# Instituicao de Ensino Demo

## Curso: Engenharia de Software

## 4o Semestre

## Testes de Software

---

### 1. EMENTA

Fundamentos de testes. Testes unitarios, integracao e E2E. TDD e BDD. Automacao de testes. Testes de performance e seguranca. Cobertura de codigo. Ferramentas (JUnit, pytest, Selenium).

### 2. OBJETIVOS

- Planejar e executar estrategias de teste de software
- Implementar testes automatizados em diferentes niveis
- Aplicar TDD e BDD no desenvolvimento de software
- Utilizar ferramentas de automacao e cobertura de testes

### 3. CONTEUDO PROGRAMATICO

- Unidade 1: Fundamentos de testes - tipos, niveis, tecnicas
- Unidade 2: Testes unitarios - JUnit, pytest, mocking
- Unidade 3: TDD - Test-Driven Development na pratica
- Unidade 4: BDD - Behavior-Driven Development com Cucumber/Gherkin
- Unidade 5: Testes de integracao e testes de API
- Unidade 6: Testes E2E - Selenium, Cypress, Playwright
- Unidade 7: Testes de performance (JMeter) e seguranca (OWASP ZAP)
- Unidade 8: Cobertura de codigo, CI/CD e qualidade continua

### 4. METODOLOGIA

A disciplina adota uma abordagem pedagogica que combina teoria e pratica, visando o desenvolvimento integral das competencias do aluno. As estrategias de ensino-aprendizagem incluem:

- Aulas expositivas dialogadas com recursos audiovisuais e exemplos praticos
- Exercicios praticos em laboratorio com acompanhamento do professor
- Trabalhos individuais para fixacao dos conceitos teoricos
- Trabalhos em grupo para desenvolvimento de competencias colaborativas
- Seminarios e apresentacoes para desenvolvimento da comunicacao tecnica
- Estudos de caso baseados em cenarios reais do mercado de trabalho
- Projetos praticos integradores que simulam desafios profissionais
- Utilizacao de ambiente virtual de aprendizagem (AVA) como apoio

- Atividades extraclasse com leituras dirigidas e exercicios complementares

O professor atuara como mediador do processo de aprendizagem, estimulando a participacao ativa dos alunos e promovendo discussoes que conectem os conteudos teoricos com a pratica profissional. Serao utilizadas ferramentas e tecnologias atualizadas, alinhadas com as demandas do mercado de trabalho.

## 5. AVALIACAO

O sistema de avaliacao e composto por multiplos instrumentos que permitem aferir o desenvolvimento das competencias previstas nos objetivos da disciplina:

| Instrumento | Peso | Descricao |
|---|---|---|
| Prova 1 (P1) | 30% | Avaliacao individual escrita cobrindo conteudo das Unidades 1-4 |
| Prova 2 (P2) | 30% | Avaliacao individual escrita cobrindo conteudo das Unidades 5-8 |
| Trabalhos/Projetos | 25% | Atividades praticas individuais ou em grupo ao longo do semestre |
| Participacao | 15% | Exercicios em aula, frequencia e contribuicao nas discussoes |

Media final (MF) = P1 x 0,30 + P2 x 0,30 + Trabalhos x 0,25 + Participacao x 0,15. Criterios de aprovacao: Media final maior ou igual a 6,0 (seis) e frequencia minima de 75% das aulas ministradas. Alunos com media entre 4,0 e 5,9 terao direito a Prova Final (PF). Neste caso, a media final sera recalculada como (MF + PF) / 2, devendo atingir no minimo 5,0 para aprovacao.

## 6. CRONOGRAMA RESUMIDO

| Periodo | Conteudo | Avaliacao |
|---|---|---|
| Semana 1-2 | Unidade 1 | |
| Semana 3-4 | Unidade 2 | |
| Semana 5-6 | Unidade 3 | |
| Semana 7-8 | Unidade 4 | P1 |
| Semana 9-10 | Unidade 5 | |
| Semana 11-12 | Unidade 6 | |
| Semana 13-14 | Unidade 7 | |
| Semana 15-16 | Unidade 8 | P2 |

## 7. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia basica:


- BECK, K. TDD: Desenvolvimento Guiado por Testes. Bookman, 2010.
- DELAMARO, M. Introducao ao Teste de Software. Elsevier, 2016.
- SMART, J. BDD in Action. Manning, 2014.


Bibliografia complementar:


- Artigos cientificos e materiais disponibilizados pelo professor no AVA.
- Documentacao oficial das tecnologias e ferramentas utilizadas na disciplina.

- Tutoriais e cursos online recomendados pelo professor.

## 8. INFORMACOES ADICIONAIS

Disciplina: Testes de Software | Semestre: 4o | Curso: Engenharia de Software | Modalidade: Presencial

Carga horaria: 80 horas (40 encontros de 2 horas). Pre-requisitos: consultar grade curricular do curso. Horario de atendimento do professor: a definir no inicio do semestre.